طاقة الشبكة البلورية والتذرير والألفة الإلكترونية

الدرس ٣-١
صفحات الكتاب ١١٢-١١٥

💡 **فكرة الدرس:** **طاقة الشبكة البلورية** $\Delta H^{\ominus}_{latt}$ هي الطاقة المنطلقة عندما يتكون مول من مركب أيوني صلب من أيوناته الغازية، وتكون **سالبة دائمًا**. و$\Delta H^{\ominus}_{at}$ (التذرير) موجبة دائمًا، و**الألفة الإلكترونية الأولى** EA_1 سالبة عادة، بينما EA_2 موجبة دائمًا.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف طاقة الشبكة البلورية
- أعرّف التغير في المحتوى الحراري للتذرير
- أعرّف الألفة الإلكترونية الأولى والثانية
- أفسر العوامل المؤثرة في الألفة الإلكترونية

📖 مفردات الدرس

طاقة الشبكة البلورية
الطاقة المنطلقة عند تكوّن مول من مركب أيوني صلب من أيوناته الغازية في الظروف القياسية

التغير في المحتوى الحراري القياسي للتذرير
التغير عند تكوين مول من الذرات الغازية من العنصر

الألفة الإلكترونية الأولى EA_1
التغير عند إضافة مول من الإلكترونات إلى مول من الذرات الغازية لتكوين أيونات $1-$

الألفة الإلكترونية الثانية EA_2
التغير عند إضافة مول من الإلكترونات إلى أيونات $1-$ لتكوين أيونات $2-$

طاقة الشبكة البلورية

- $Na^+(g) + Cl^-(g) \rightarrow NaCl(s)$ $\Delta H = -٧٨٧$ kJ/mol
- $Mg^{٢+}(g) + ٢Cl^-(g) \rightarrow MgCl_2(s)$ $\Delta H = -٢٥٢٣$ kJ/mol
- القيمة الأكبر سالبية = شبكة أقوى وأكثر استقرارًا
- لا تقاس مباشرة بل بحلقة بورن-هابر

التذرير والألفة

- $Li(s) \rightarrow Li(g)$ $\Delta H_{at} = +١٦١$ kJ/mol
- $\frac{1}{2}Cl_2(g) \rightarrow Cl(g)$ $\Delta H_{at} = +١٢٢$ kJ/mol (نصف طاقة الرابطة)
- $O(g) + e^- \rightarrow O^-(g)$ $EA_1 = -١٤١$ kJ/mol
- $O^-(g) + e^- \rightarrow O^{٢-}(g)$ $EA_2 = +٧٩٨$ kJ/mol (تنافر مع الأيون السالب)

العوامل المؤثرة في EA_1

- الشحنة النووية: كلما كبرت زاد التجاذب
- نصف القطر: كلما كبر قل التجاذب
- قوة الحجب: زيادة الإلكترونات الداخلية تقلل التجاذب
- استثناء: الفلور أقل من الكلور لصغر حجمه وتنافر إلكتروناته

الألفة الإلكترونية الأولى (kJ/mol)	
المجموعة 17	المجموعة 16
F = −328.0	O = −141.1
Cl = −348	S = −200
Br = −324.6	Se = −195
I = −295.4	Te = −190

الجدول ٣-١ الألفة الإلكترونية الأولى

الألفة الإلكترونية الأولى لعناصر المجموعتين ١٦ و ١٧

✏️ أمثلة محلولة

لماذا EA_2 للأكسجين موجبة؟

الحل: لأن الإلكترون المضاف يتنافر مع أيون O^- السالب فنحتاج طاقة للتغلب على التنافر

⭐ تذكّر

- إشارات ثابتة: ΔH_{latt} سالبة، ΔH_{at} موجبة، EA_2 موجبة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن طاقة الشبكة البلورية تمثل طاقة كسر الشبكة (موجبة)

🧩 **نشاط:** اكتب معادلات ΔH_{at} للأكسجين والباريوم والبروم مع رموز الحالة

✅ أختبر نفسي

١. إشارة طاقة الشبكة البلورية؟

٢. إشارة ΔH التذرير؟

٣. إشارة EA_2؟

٤. لماذا EA_1 للفلور أقل من الكلور؟

الإجابات: (١) سالبة دائمًا ، (٢) موجبة دائمًا ، (٣) موجبة ، (٤) لصغر حجم ذرته وتنافر الإلكترونات